

Nora: En un documento está el documento de requisitos de una aplicación. En el otro documento está una transcripción donde se habla del programa y los cambios que se deberían hacer o cosas que hay que mantener. Mejora los requisitos teniendo en cuenta la transcripción

ChatGPT: Aquí tienes **una versión mejorada y consolidada de los requisitos**, integrando toda la información extraída tanto del documento de requisitos como **de la transcripción de la reunión** (incluyendo aclaraciones, mejoras y requisitos nuevos).

Incluyo **citas precisas** a ambos documentos:

- **Requisitos – Transcripción.docx** →
- **Call with Francy – Transcripción de la reunión** →

Si después quieres, puedo **convertir este documento a SRS oficial**, exportarlo a **PDF, DOCX** o adaptarlo a plantillas IEEE estrictas.

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS SOFTWARE (SRS) – Versión Mejorada

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica los requisitos funcionales y no funcionales del Sistema de Gestión de Biblioteca, integrando las necesidades iniciales del proyecto y las aclaraciones detalladas en la reunión con el cliente. El objetivo es definir un sistema web que permita gestionar catálogo, reservas, préstamos, devoluciones, renovaciones y sanciones.

(Basado en y complementado por comentarios directos del profesor Oscar en la reunión)

1.2 Ámbito

El sistema será una aplicación web accesible para los colectivos universitarios: estudiantes, profesores, personal administrativo y personal bibliotecario. El personal bibliotecario es un subconjunto del personal administrativo con permisos especiales.

(Clarificado explícitamente en la reunión: “dentro del personal de administración... los bibliotecarios tienen los derechos de administración”)

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

Sistema autocontenido, con autenticación contra la base de datos institucional.

(“Va a ser un sistema aislado, autocontenido”)

2.2 Funciones del producto

Funciones principales:

- Autenticación de usuarios.
- Búsqueda y consulta de catálogo.
- Gestión de obras y ejemplares.
- Gestión de reservas.
- Préstamos, devoluciones y renovaciones (solo bibliotecarios).
- Gestión de sanciones por retrasos.
- Configuración de políticas del sistema: duración de préstamos, reservas, sanciones, etc.
- Visualización de novedades, libros más consultados y recomendaciones por asignatura.

(Sugerido en reunión por Oscar: “libros recomendados por asignatura”)

2.3 Características del usuario

Perfiles:

- Estudiante
- Profesor
- Administrativo
- Bibliotecario (administrativo con permisos extendidos)

(Confirmado en la transcripción)

2.4 Restricciones

- Idioma: español.
- Autenticación contra base de datos institucional.
- Políticas configurables: préstamos, reservas, sanciones.
- Al menos un ejemplar de ciertos libros debe permanecer siempre en biblioteca (no prestable).

(Derivado de: “al menos un ejemplar debe estar siempre disponible”)

2.5 Suposiciones y dependencias

- Base de datos de usuarios mantenida por la universidad.
- El sistema debe gestionar estados: disponible, prestado, reservado, no prestable.
- Las reservas dan derecho preferente por 2 días.

(Aclarado por Oscar: “tienes 2 días de preferencia para recoger el libro”)

3. Requisitos Específicos

3.1 Requisitos Funcionales

RF1 – Autenticación

RF1.1 El sistema debe permitir autenticarse con credenciales institucionales.

RF1.2 Debe obtener automáticamente el tipo de usuario (estudiante, profesor, administrativo).

RF1.3 El bibliotecario es un rol que se deriva del tipo “administrativo”, con permisos ampliados.

(Clarificado explícitamente en reunión)

RF2 – Gestión de Obras y Ejemplares

RF2.1 Registrar obras (título, autor, materia).

RF2.2 Registrar ejemplares asociados a una obra.

RF2.3 Cada ejemplar tendrá atributos:

- Código único
- Prestables / No prestables

(Sugerido: “hay ejemplares que no se pueden prestar”)

RF2.4 Registrar estado de cada ejemplar:

- Disponible
- Prestado
- Reservado
- No prestable

RF2.5 Registrar ubicación del ejemplar en biblioteca.

(Sugerido durante la revisión de la pantalla de gestión de ejemplares)

RF3 – Consulta de catálogo

RF3.1 Buscar por título, autor, materia.

RF3.2 Mostrar disponibilidad real considerando:

- Ejemplares prestados
- Ejemplares reservados

- Ejemplares no prestables

(“Habría que indicar si el ejemplar puede o no ser prestado y si está reservado”)

RF3.3 Mostrar opciones de navegación:

- Catálogo destacado
- Libros más consultados
- Novedades
- Recomendados por asignatura (nuevo requerimiento)

(Sugerido explícitamente por Oscar)

RF4 – Reservas

RF4.1 Reservar obras (no ejemplares concretos).

RF4.2 No se permite reservar dos veces la misma obra.

RF4.3 Permitir cancelar reservas.

RF4.4 Las reservas se colocan en cola.

RF4.5 Una reserva da derecho preferente durante 2 días.

RF4.6 Si el usuario recoge el libro, su reserva debe eliminarse automáticamente.

RF4.7 Si el libro está reservado, solo puede retirarlo en préstamo el usuario con la reserva activa.

(“Si está reservado, solo lo puede sacar quien lo reservó”)

RF5 – Préstamos (solo bibliotecarios)

RF5.1 Registrar préstamos mediante código de ejemplar.

RF5.2 Comprobar si el ejemplar está disponible **y no reservado para otro usuario.**

RF5.3 Si el usuario tenía una reserva para esa obra, debe eliminarse al confirmar el préstamo.

RF5.4 Registrar fechas según tipo de usuario:

- Estudiantes: 7 días
- Profesores: 15 días

(Del documento inicial)

RF5.5 Registrar si un libro es renovable o no.

(“Un libro podría marcarse como no renovable”)

RF6 – Devoluciones

RF6.1 Registrar devolución.

RF6.2 Cambiar estado del ejemplar a “disponible” excepto si existen reservas pendientes
→ pasa a “reservado”.

RF6.3 Registrar retraso para cálculo de sanciones.

(Conexión directa con la parte de sanciones explicada en reunión)

RF7 – Renovaciones

RF7.1 Permitir renovar si:

- No existen reservas para la obra.
- El ejemplar es renovable.
- El usuario no está sancionado.

RF7.2 Recalcular la fecha según política de préstamo.

(Extraído de requisitos iniciales y ampliado con la reunión)

RF8 – Gestión de sanciones

Nuevo requisito derivado de la reunión.

RF8.1 El sistema debe calcular sanciones automáticamente:

- 2 días de sanción por cada día de retraso.

(“2 días por cada día de retraso”)

RF8.2 Las sanciones deben impedir:

- Nuevos préstamos
- Renovaciones

RF8.3 Un bibliotecario debe poder:

- Consultar sanciones
- Anular sanciones manualmente

(“El bibliotecario puede anular la sanción”)

RF9 – Configuración del sistema

RF9.1 Permitir configurar:

- Duración de préstamos por tipo de usuario
- Duración de reservas
- Tiempo de sanción por día de retraso
- Parámetros de ejemplares (prestable, no renovable, etc.)

RF9.2 Todos los parámetros deben ser editables por bibliotecarios.

(Mencionado en la reunión al revisar el “caso de uso 12” de configuración)

3.2 Requisitos No Funcionales

RNF1 – Usabilidad

Interfaz web accesible.

(Basado en el documento inicial)

RNF2 – Seguridad

Autenticación institucional y control de permisos por rol.

RNF3 – Rendimiento

Respuestas rápidas incluso con alta concurrencia de estudiantes.

RNF4 – Persistencia

Base de datos persistente, no en memoria.

(“Tiene que ser una base de datos real... nada de memoria”)

RNF5 – Mantenibilidad

Parámetros del sistema deben ser configurables sin necesidad de recodificar.

RNF6 – Pruebas

Debe existir al menos una prueba de sistema por cada requisito funcional.

(Del documento original)

✓ Documento completado

Si quieres, puedo ahora:

☒ generar una **versión final estilo IEEE 830 estricta**

✓ exportarlo a **docx / pdf**

✓ crear un **diagrama de casos de uso, diagrama de clases, modelo ER**, etc.

Nora: genera una version final estilo IEEE 830

ChatGPT:

Perfecto.

Aquí tienes la **versión final de la Especificación de Requisitos Software (SRS) estilo IEEE 830**, totalmente depurada, estructurada y formal.

Incorpora **todas las mejoras** derivadas del análisis del documento original y de la transcripción de la reunión.

Si quieres, puedo convertir este SRS a **PDF, DOCX, LaTeX, Markdown**, o añadir **diagramas UML (casos de uso, clases, ER, estados)**.

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS SOFTWARE (SRS)

Sistema de Gestión de Biblioteca

Universidad Politécnica de Madrid

Versión IEEE 830 – Documento Final

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento define los requisitos funcionales y no funcionales del Sistema de Gestión de Biblioteca de la Universidad Politécnica de Madrid.

El objetivo es proporcionar una especificación detallada, consistente y verificable, que sirva como base para el diseño, desarrollo, validación y mantenimiento del sistema.

1.2 Ámbito del Sistema

El sistema será una aplicación web que permitirá:

- Consultar catálogo y disponibilidad de obras y ejemplares.
- Realizar reservas de obras.
- Registrar y gestionar préstamos, devoluciones y renovaciones (solo personal bibliotecario).
- Administrar obras, ejemplares y parámetros de operación del sistema.
- Gestionar sanciones automáticas por retrasos.
- Mostrar novedades, libros más consultados y recomendaciones por asignatura.

El sistema será accesible por estudiantes, profesores, personal administrativo y personal bibliotecario.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **Obra:** entidad bibliográfica abstracta (ej.: *Don Quijote*).
- **Ejemplar:** copia física concreta de una obra.
- **Reserva:** solicitud de disponibilidad previa sobre una obra.
- **Préstamo:** entrega temporal de un ejemplar a un usuario.
- **Sanción:** periodo durante el cual un usuario no puede pedir préstamos ni renovar, generado por retrasos en la devolución.
- **Usuario:** miembro institucional (estudiante, profesor, administrativo).
- **Bibliotecario:** administrativo con permisos especiales.
- **API institucional:** servicio de autenticación de la universidad.

1.4 Referencias

- Requisitos iniciales del sistema.
- Transcripción de la reunión con el cliente (20/11/2025).

1.5 Visión general del documento

El documento se estructura en tres secciones principales:

- **Sección 2:** descripción general del sistema.
- **Sección 3:** requisitos específicos (funcionales y no funcionales).
- **Sección 4:** requisitos adicionales u otros requisitos no cubiertos previamente.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El sistema será autocontenido, con la única dependencia externa del servicio institucional de autenticación.

Funcionalmente, se divide en los siguientes módulos:

- Autenticación
- Catálogo
- Gestión de obras y ejemplares
- Reservas
- Préstamos y devoluciones
- Sanciones
- Configuración del sistema

2.2 Funciones del producto

El sistema ofrecerá:

1. Autenticación segura de usuarios.
2. Consulta de catálogo con filtros por título, autor y materia.
3. Visualización de disponibilidad detallada considerando:
 - a. Ejemplares prestados
 - b. No prestables
 - c. Reservados
4. Reserva de obras.
5. Préstamos, devoluciones y renovaciones (con restricciones).
6. Gestión de sanciones por retrasos.
7. Administración de obras, ejemplares y políticas internas.
8. Visualización de:
 - a. Novedades
 - b. Libros más consultados
 - c. Recomendados por asignatura

2.3 Características de los usuarios

- **Estudiante:** puede consultar, reservar y gestionar sus préstamos.
- **Profesor:** mismas funciones que estudiante, con plazos de préstamo ampliados.
- **Administrativo:** usuario institucional estándar.
- **Bibliotecario:** administrativo con permisos para:
 - Registrar préstamos
 - Registrar devoluciones
 - Eliminar sanciones
 - Editar parámetros de sistema
 - Administrar obras y ejemplares

2.4 Restricciones

- Autenticación debe conectarse a la API institucional.
- La interfaz será en español.
- Debe mantenerse al menos un ejemplar no prestable para ciertas obras.
- Las reglas de préstamos, reservas y sanciones deben ser configurables.

2.5 Suposiciones y dependencias

- El servicio de autenticación estará disponible y operativo.

- Los datos de usuarios son administrados por la universidad.
- El sistema funcionará en navegadores modernos sin instalación adicional.
- El sistema deberá soportar futuros cambios en las políticas de la biblioteca.

3. Requisitos específicos

3.1 Requisitos Funcionales

RF1 – Autenticación

RF1.1 El sistema debe autenticar a los usuarios mediante la API institucional.

RF1.2 Debe obtener el rol del usuario (estudiante, profesor, administrativo).

RF1.3 Debe identificar a los bibliotecarios como administrativos con permisos ampliados.

RF2 – Gestión de obras y ejemplares

RF2.1 Registrar obras con título, autor, materia e identificador.

RF2.2 Registrar ejemplares asociados a cada obra.

RF2.3 Cada ejemplar tendrá atributos:

- Código único
- Prestabilidad (prestable / no prestable)
- Renovabilidad (renovable / no renovable)
- Ubicación física
- Estado (disponible, prestado, reservado, no prestable)

RF2.4 Modificar o eliminar ejemplares y obras.

RF3 – Consulta de catálogo

RF3.1 Permitir búsqueda por título, autor o materia.

RF3.2 Mostrar disponibilidad considerando:

- Prestado
- Reservado
- No prestable

RF3.3 Mostrar detalles de cada obra.

RF3.4 Mostrar sección de:

- Novedades
- Libros más consultados
- Recomendados por asignatura

RF4 – Reservas

RF4.1 Permitir realizar reservas sobre obras, no ejemplares.

RF4.2 Un usuario no puede reservar dos veces la misma obra.

RF4.3 Las reservas deben gestionarse como una cola por obra.

RF4.4 La reserva concede un periodo preferente de recogida de 2 días.

RF4.5 Permitir cancelar reservas.

RF4.6 Al realizar un préstamo al usuario que tenía reserva, esta debe eliminarse.

RF4.7 Si un ejemplar está reservado, solo podrá prestarse al usuario cuya reserva esté activa.

RF5 – Préstamos (solo bibliotecarios)

RF5.1 Registrar préstamos mediante el código de ejemplar.

RF5.2 Impedir préstamos de ejemplares:

- Reservados para otro usuario
- No prestables

RF5.3 Registrar fecha de inicio y fecha límite basadas en:

- Estudiante: 7 días
- Profesor: 15 días

(O configurables en RF9)

RF5.4 Impedir préstamos si el usuario tiene sanciones activas.

RF6 – Devoluciones

RF6.1 Registrar devoluciones.

RF6.2 Cambiar estado del ejemplar a “disponible” o “reservado” si existe una reserva pendiente.

RF6.3 Calcular retraso y generar sanciones automáticamente.

RF7 – Renovaciones

RF7.1 Permitir renovaciones solo si:

- El ejemplar es renovable
- No existen reservas
- El usuario no está sancionado

RF7.2 Calcular nueva fecha de entrega según las políticas vigentes.

RF8 – Gestión de sanciones

RF8.1 Generar sanciones automáticas:

- 2 días de sanción por cada día de retraso

RF8.2 Impedir:

- Nuevos préstamos
- Renovaciones

RF8.3 Permitir a bibliotecarios consultar y anular sanciones.

RF9 – Configuración del sistema

RF9.1 Permitir modificar:

- Duración de préstamos por tipo de usuario
- Duración de reservas
- Tiempo de sanción por día de retraso
- Estado (prestable/no prestable, renovable/no renovable) de ejemplares

RF9.2 Solo accesible por bibliotecarios.

3.2 Requisitos no funcionales

RNF1 – Usabilidad

La aplicación debe ser intuitiva, accesible y usable desde navegador sin instalación.

RNF2 – Seguridad

- Acceso protegido mediante API de autenticación institucional.

- Control estricto de permisos según rol.

RNF3 – Rendimiento

- Las consultas al catálogo deben responder en < 2 segundos en condiciones normales.

RNF4 – Persistencia

- La base de datos debe ser permanente y transaccional.

RNF5 – Mantenibilidad

- Políticas configurables sin modificar código.

RNF6 – Pruebas

- Debe existir al menos una prueba de sistema automatizada por cada requisito funcional.

4. Otros requisitos

- No existen restricciones tecnológicas sobre lenguaje o framework.
- El diseño debe permitir la futura integración con sistemas académicos si fuera necesario.

✓ Documento completado

Si quieres, puedo ahora:

 **Generar versión en DOCX o PDF**

 **Añadir diagramas UML (casos de uso, clases, ER, secuencia, estados)**

 **Crear un glosario o índice de requisitos numerado (SRS-RF-001, etc.)**

 **Generar casos de prueba derivados de cada requisito**

Solo dime qué necesitas.

Nora: Ahor ahaz casos de uso

ChatGPT: Perfecto, vamos a definir los **casos de uso** del sistema a partir del SRS.

Voy a usar un formato estándar para cada caso:

ID, Nombre, Actores, Descripción, Precondiciones, Postcondiciones, Flujo principal y Flujos alternativos.

UC01 – Autenticar usuario

ID: UC01

Nombre: Autenticar usuario

Actores: Usuario (Estudiante, Profesor, Administrativo, Bibliotecario), Sistema de Autenticación Institucional

Descripción: El usuario accede a la aplicación e inicia sesión con sus credenciales institucionales.

Precondiciones:

- El usuario dispone de credenciales válidas de la universidad.
- El sistema de autenticación institucional está disponible.

Postcondiciones:

- El usuario queda autenticado y su rol queda identificado en el sistema.
- Se muestra la pantalla principal correspondiente a su rol.

Flujo principal:

1. El usuario accede a la página de inicio de sesión.
2. El sistema muestra el formulario de usuario y contraseña.
3. El usuario introduce sus credenciales.
4. El sistema envía las credenciales al servicio de autenticación institucional.
5. El servicio de autenticación valida las credenciales y devuelve el resultado y el rol del usuario.
6. El sistema inicia sesión para el usuario y determina su rol (estudiante, profesor, administrativo, bibliotecario).
7. El sistema redirige a la pantalla principal correspondiente al rol del usuario.

Flujos alternativos:

- **UC01-A1 – Credenciales inválidas:**
 - En el paso 5, el servicio de autenticación indica error de credenciales.
 - El sistema informa al usuario del error y permite reintentar.
- **UC01-A2 – Servicio de autenticación no disponible:**
 - En el paso 4, el sistema no puede contactar con el servicio institucional.
 - El sistema muestra un mensaje de error indicando indisponibilidad temporal.

UC02 – Consultar catálogo

ID: UC02

Nombre: Consultar catálogo de obras

Actores: Usuario autenticado (todos los roles)

Descripción: El usuario consulta el catálogo y su disponibilidad básica.

Precondiciones:

- El usuario está autenticado (UC01 completado).

Postcondiciones:

- Se muestra al usuario una lista de obras y su disponibilidad agregada.

Flujo principal:

1. El usuario accede a la opción “Consultar catálogo” o realiza una búsqueda.
2. El sistema muestra un formulario de búsqueda (título, autor, materia).
3. El usuario introduce criterios y confirma la búsqueda.
4. El sistema recupera las obras que coinciden con los criterios.
5. El sistema muestra la lista de obras con información resumida:
 - a. Título, autor, materia.
 - b. Número de ejemplares disponibles, prestados, reservados y no prestables.

Flujos alternativos:

- **UC02-A1 – Sin resultados:**
 - En el paso 4, no se encuentra ninguna obra.
 - El sistema informa “No se han encontrado resultados” y muestra opciones para nueva búsqueda.

UC03 – Ver detalle de obra

ID: UC03

Nombre: Ver detalle de obra y ejemplares

Actores: Usuario autenticado

Descripción: El usuario consulta el detalle de una obra y el estado de sus ejemplares.

Precondiciones:

- UC02 se ha ejecutado y el usuario tiene una lista de obras.

Postcondiciones:

- El usuario visualiza la ficha detallada de la obra y ejemplares.

Flujo principal:

1. Desde la lista de resultados del catálogo, el usuario selecciona la opción “Ver” en una obra.

2. El sistema carga la ficha detallada de la obra.
3. El sistema muestra:
 - a. Datos de la obra (título, autor, materia).
 - b. Listado de ejemplares con:
 - i. Código de ejemplar
 - ii. Estado (disponible, prestado, reservado, no prestable)
 - iii. Prestabilidad
 - iv. Renovabilidad
 - v. Ubicación
4. El sistema ofrece acciones relevantes según el rol (por ejemplo, reservar obra para usuarios, gestionar ejemplares para bibliotecarios).

UC04 – Realizar reserva de obra

ID: UC04

Nombre: Realizar reserva de obra

Actores: Usuario (Estudiante, Profesor, Administrativo), Sistema

Descripción: El usuario realiza una reserva sobre una obra para poder recoger posteriormente un ejemplar.

Precondiciones:

- Usuario autenticado.
- La obra está registrada en el sistema.

Postcondiciones:

- Se registra una nueva reserva en la cola de reservas de la obra.
- Se asigna al usuario un periodo de preferencia de recogida (ej. 2 días) cuando haya ejemplar disponible.

Flujo principal:

1. El usuario, en la ficha de una obra (UC03), selecciona “Reservar”.
2. El sistema comprueba si el usuario ya tiene una reserva activa de esa obra.

3. El sistema comprueba posibles restricciones (sanciones, etc.).
4. El sistema registra la reserva del usuario en la cola de reservas de la obra.
5. El sistema muestra un mensaje de confirmación de reserva.

Flujos alternativos:

- **UC04-A1 – Usuario ya tiene reserva de la misma obra:**
 - En el paso 2, el sistema detecta una reserva activa.
 - El sistema informa que no puede reservar dos veces la misma obra.
- **UC04-A2 – Usuario sancionado:**
 - En el paso 3, el sistema detecta una sanción activa que bloquea nuevas reservas/préstamos.
 - El sistema muestra mensaje de bloqueo y no registra la reserva.

UC05 – Cancelar reserva

ID: UC05

Nombre: Cancelar reserva

Actores: Usuario (Estudiante, Profesor, Administrativo)

Descripción: El usuario cancela una reserva pendiente.

Precondiciones:

- Usuario autenticado.
- El usuario tiene al menos una reserva activa.

Postcondiciones:

- La reserva seleccionada se elimina de la cola de reservas.

Flujo principal:

1. El usuario accede a “Mis reservas”.
2. El sistema muestra la lista de reservas activas del usuario.
3. El usuario selecciona una reserva y pulsa “Cancelar”.
4. El sistema solicita confirmación.

5. El usuario confirma.
6. El sistema elimina la reserva y actualiza la cola de reservas.
7. El sistema muestra mensaje de éxito.

UC06 – Consultar mis préstamos

ID: UC06

Nombre: Consultar mis préstamos

Actores: Usuario (Estudiante, Profesor, Administrativo)

Descripción: El usuario consulta sus préstamos activos e históricos.

Precondiciones:

- Usuario autenticado.

Postcondiciones:

- Se muestra la lista de préstamos del usuario con su estado.

Flujo principal:

1. El usuario accede a “Mis préstamos”.
2. El sistema recupera los préstamos asociados al usuario.
3. El sistema muestra:
 - a. Obra
 - b. Ejemplar
 - c. Fecha de préstamo
 - d. Fecha de devolución prevista
 - e. Estado (activo/devuelto)
 - f. Posibilidad de renovar (si aplica).

UC07 – Renovar préstamo

ID: UC07

Nombre: Renovar préstamo

Actores: Usuario (Estudiante, Profesor, Administrativo), Sistema

Descripción: El usuario solicita renovar un préstamo activo.

Precondiciones:

- UC06 ejecutado; el usuario visualiza un préstamo activo renovable.
- El usuario no está sancionado.

Postcondiciones:

- La fecha de devolución del préstamo se actualiza.
- Se registra la renovación.

Flujo principal:

1. En “Mis préstamos”, el usuario selecciona un préstamo con opción “Renovar”.
2. El sistema comprueba:
 - a. Que el ejemplar es renovable.
 - b. Que no hay reservas pendientes para esa obra.
 - c. Que el usuario no tiene sanciones activas.
3. El sistema calcula la nueva fecha de devolución según las reglas de préstamo.
4. El sistema actualiza el registro de préstamo.
5. El sistema muestra mensaje de confirmación de renovación.

Flujos alternativos:

- **UC07-A1 – Hay reservas pendientes:**
 - En el paso 2, el sistema detecta reservas pendientes de la obra.
 - El sistema muestra mensaje indicando que no se puede renovar porque hay reservas.
- **UC07-A2 – Ejemplar marcado como no renovable:**
 - El sistema detecta que el ejemplar es no renovable.
 - Se muestra mensaje informativo y no se renueva.

- **UC07-A3 – Usuario sancionado:**
 - El sistema detecta sanción activa.
 - Se bloquea la renovación y se informa al usuario.

UC08 – Registrar préstamo (bibliotecario)

ID: UC08

Nombre: Registrar préstamo

Actores: Bibliotecario, Usuario receptor del préstamo, Sistema

Descripción: El bibliotecario registra el préstamo de un ejemplar a un usuario.

Precondiciones:

- Bibliotecario autenticado.
- Usuario objetivo identificado (por DNI, código, etc.).
- Ejemplar registrado.

Postcondiciones:

- Se crea un registro de préstamo.
- El estado del ejemplar cambia a “prestado”.
- Si el usuario tenía reserva para esa obra, la reserva se elimina.

Flujo principal:

1. El bibliotecario accede a “Registrar préstamo”.
2. El bibliotecario identifica al usuario (búsqueda o escaneo).
3. El sistema muestra datos del usuario (nombre, estado, sanciones).
4. El bibliotecario escanea o introduce el código del ejemplar.
5. El sistema verifica:
 - a. Que el ejemplar está disponible.
 - b. Que el ejemplar no es no prestable.
 - c. Que no está reservado para otro usuario.
 - d. Que el usuario no está sancionado.
6. El sistema determina la fecha de devolución según el tipo de usuario.

7. El sistema registra el préstamo.
8. El sistema actualiza el estado del ejemplar a “prestado”.
9. El sistema muestra confirmación.

Flujos alternativos:

- **UC08-A1 – Ejemplar reservado para otro usuario:**
 - En el paso 5, el sistema detecta reserva activa de otro usuario.
 - El sistema bloquea el préstamo y muestra mensaje.
- **UC08-A2 – Usuario sancionado:**
 - En el paso 5, se detecta sanción activa.
 - El sistema bloquea el préstamo y lo indica al bibliotecario.
- **UC08-A3 – Ejemplar no prestable:**
 - El sistema detecta que el ejemplar es no prestable.
 - El sistema no permite el préstamo.

UC09 – Registrar devolución (bibliotecario)

ID: UC09

Nombre: Registrar devolución

Actores: Bibliotecario, Usuario, Sistema

Descripción: El bibliotecario registra la devolución de un ejemplar prestado.

Precondiciones:

- Bibliotecario autenticado.
- El ejemplar está prestado.

Postcondiciones:

- El préstamo se marca como devuelto.
- El estado del ejemplar pasa a:
 - “Disponible” si no hay reservas.
 - “Reservado” si hay una reserva pendiente.
- Si hay retraso, se genera sanción.

Flujo principal:

1. El bibliotecario accede a “Registrar devolución”.
2. Escanea o introduce el código del ejemplar.
3. El sistema localiza el préstamo activo asociado.
4. El sistema calcula si existe retraso respecto a la fecha prevista.
5. El sistema marca el préstamo como devuelto.
6. El sistema actualiza el estado del ejemplar:
 - a. “Reservado” si hay reservas pendientes.
 - b. “Disponible” en caso contrario.
7. Si hay retraso, el sistema calcula y registra una sanción para el usuario (según reglas configuradas).
8. El sistema muestra confirmación.

UC10 – Gestionar sanciones (bibliotecario)

ID: UC10

Nombre: Gestionar sanciones

Actores: Bibliotecario

Descripción: El bibliotecario consulta y, si procede, anula sanciones de usuarios.

Precondiciones:

- Bibliotecario autenticado.
- Existen sanciones registradas.

Postcondiciones:

- Sanciones seleccionadas pueden quedar anuladas.
- El usuario puede recuperar el derecho a préstamos/renovaciones si ya no tiene sanciones activas.

Flujo principal:

1. El bibliotecario accede a “Gestión de sanciones”.

2. El sistema muestra opciones de búsqueda de usuarios.
3. El bibliotecario selecciona un usuario.
4. El sistema muestra la lista de sanciones activas y su origen.
5. El bibliotecario selecciona una sanción y elige “Anular”.
6. El sistema solicita confirmación.
7. El bibliotecario confirma.
8. El sistema marca la sanción como anulada.
9. El sistema muestra mensaje de éxito.

UC11 – Gestionar obras y ejemplares (bibliotecario)

ID: UC11

Nombre: Gestionar obras y ejemplares

Actores: Bibliotecario

Descripción: El bibliotecario da de alta, modifica o elimina obras y ejemplares, y ajusta sus atributos.

Precondiciones:

- Bibliotecario autenticado.

Postcondiciones:

- Nuevas obras/ejemplares pueden quedar registrados.
- Obras/ejemplares existentes pueden actualizarse o eliminarse.

Flujo principal:

1. El bibliotecario accede a “Gestión de ejemplares/obras”.
2. El sistema muestra opciones:
 - a. Alta de obra
 - b. Alta de ejemplar
 - c. Buscar para editar/eliminar
3. Para alta de obra:
 - a. Introduce datos de la obra.

- b. El sistema registra la nueva obra.
- 4. Para alta de ejemplar:
 - a. Selecciona obra.
 - b. Introduce atributos del ejemplar (código, prestable, renovable, ubicación, etc.).
 - c. El sistema registra el ejemplar.
- 5. Para edición:
 - a. Busca la obra o ejemplar.
 - b. Modifica atributos.
 - c. El sistema guarda cambios.
- 6. Para eliminación:
 - a. Selecciona obra/ejemplar.
 - b. El sistema valida que se cumplan las reglas (ej. no préstamo activo).
 - c. El sistema elimina el registro.

UC12 – Configurar parámetros del sistema (bibliotecario)

ID: UC12

Nombre: Configurar parámetros del sistema

Actores: Bibliotecario

Descripción: El bibliotecario configura las políticas de préstamo, reservas y sanciones.

Precondiciones:

- Bibliotecario autenticado.

Postcondiciones:

- Los parámetros de sistema quedan actualizados y se aplican a operaciones futuras.

Flujo principal:

1. El bibliotecario accede a “Configuración del sistema”.
2. El sistema muestra los parámetros configurables:

- a. Duración del préstamo por tipo de usuario.
 - b. Duración de reservas.
 - c. Días de sanción por día de retraso.
 - d. Otros parámetros que se definan.
3. El bibliotecario modifica los valores deseados.
4. El bibliotecario guarda los cambios.
5. El sistema valida y almacena los nuevos parámetros.
6. El sistema muestra mensaje de confirmación.

Si quieres, puedo ahora:

- Hacerte un **diagrama de casos de uso UML** a partir de estos UC (actores + óvalos).
- Numerar los casos de uso con un esquema tipo CU-01, CU-02, etc., para enlazarlos directamente con los requisitos del SRS.
- Generar **casos de prueba** (test cases) derivados de cada caso de uso.